PLAN NATIONAL D'ELECTRIFICATION

Groupe de travail « Industrie et Artisanat »

Synthèse des constats et des propositions

Avril 2026

SOMMAIRE

1. Mot du Président du groupe de travail ... 3
2. Présentation du groupe de travail et de la méthode ... 5
Un mandat cadré et exigeant ... 5
Trois sessions pour construire le consensus ... 5
Une méthode fondée sur la transparence et l'exigence ... 5
3. Les enjeux de l'électrification ... 6
3.1. Constats et enjeux globaux ... 7
3.1.1. Le raccordement apparaît comme un des leviers importants pour sécuriser les projets d'électrification ... 7
3.1.2. La fiscalité et la viabilité du modèle économique demeurent des préoccupations des membres du GT ... 8
3.1.3. Innovation et limites technologiques ... 8
3.1.4. Après la crise de 2022, il apparaît nécessaire de redonner de la confiance au secteur ... 8
3.2. Des problématiques plus sectorielles ont été présentées ... 10
3.2.1. Artisanat et TPE (Boulangeries, Pressings, Restauration) ... 10
3.2.2. Agroalimentaire et Agriculture ... 10
3.2.3. Industrie Lourde (Chimie, Métallurgie, Papier-Carton) ... 11
4. Les mesures retenues ... 12
4.1. Mesures prioritaires à court terme ... 12
4.1.1. Agir sur le prix de l'électricité ... 12
4.1.2. Accompagner l'électrification des usages ... 12
4.1.3. Accélérer le raccordement ... 13
4.1.4. Soutenir l'investissement ... 14
4.2. Mesures de long terme ... 16
4.2.1. Accélérer le raccordement ... 16
4.2.2. Soutenir l'investissement ... 16
4.2.3. Agir sur le prix de l'électricité ... 16
5. Annexes ... 19
5.1. Liste des participants ... 19
5.2. Autres mesures présentées mais non retenues ... 20

1. Mot du Président du groupe de travail

L'électrification de l'industrie et de l'artisanat se trouve aujourd'hui à un moment décisif. Elle n'est plus une perspective lointaine ni un débat théorique : elle constitue désormais un levier central de compétitivité, de souveraineté industrielle et de décarbonation pour l'économie française. Dans un contexte de tensions géopolitiques durables, de volatilité des marchés de l'énergie et de recomposition des chaînes de valeur industrielles, l'électricité décarbonée apparaît comme un atout stratégique majeur à condition de savoir la transformer en avantage compétitif réel.

C'est avec cette conviction que le groupe de travail Industrie et Artisanat s'est réuni, dans un esprit résolument ouvert, pragmatique et orienté vers l'action. Dès l'origine, nous avons fait le choix d'une méthode fondée sur la liberté d'expression, sans posture ni autocensure, afin de partir du terrain et des réalités industrielles concrètes. L'objectif était clair : dépasser les approches théoriques pour identifier, au plus près des projets, les freins réels à l'électrification et les leviers susceptibles de produire des résultats rapides, mesurables et industrialisables.

Nos travaux se sont structurés en plusieurs étapes. Tout d'abord établir un diagnostic partagé des principaux obstacles à l'électrification de l'industrie et des artisans. Sur cette base, les participants ont ensuite formulé, débattu et hiérarchisé des propositions de mesures, afin de faire émerger des priorités largement consensuelles. L'ambition commune était assumée : aboutir à un livrable partagé, utile et opérationnel, capable de servir à la fois de base de référence et d'outil d'aide à la décision pour les pouvoirs publics.

Les échanges au sein du groupe de travail convergent autour de constats structurants. Tout d'abord, les solutions technologiques sont souvent matures. Contrairement à certaines idées reçues, une part très significative des usages industriels, en particulier les besoins de chaleur jusqu'à 100–150 °C, peut d'ores et déjà être électrifiée grâce à des technologies disponibles, éprouvées et industrialisables. Le frein n'est donc plus technologique : il est économique, organisationnel et systémique.

Ensuite, l'électrification ne peut être pensée isolément. Elle s'inscrit dans une trajectoire globale qui combine modernisation des procédés industriels, adaptation et renforcement des infrastructures électriques, et digitalisation pour piloter la performance énergétique et la flexibilité des usages. L'électrification est un projet industriel à part entière, qui engage la compétitivité des sites, la robustesse des réseaux et l'efficacité globale du système énergétique.

Enfin, un message clair est ressorti des travaux : les industriels comme les TPE/PME sont prêts à investir, à condition de disposer de visibilité. Visibilité sur les règles du jeu, sur les dispositifs de soutien, sur les trajectoires de développement des réseaux et sur la fiscalité énergétique. Sans stabilité réglementaire et économique, les décisions d'investissement, par nature lourdes et de long terme, restent inévitablement suspendues.

Les propositions formulées dans le cadre du groupe de travail s'organisent autour de quatre axes d'action très concrets. Il s'agit d'abord de rendre l'électricité plus attractive financièrement, en travaillant sur les mécanismes tarifaires afin d'envoyer des signaux prix cohérents avec nos objectifs industriels, énergétiques et climatiques. Il s'agit ensuite d'accélérer et de simplifier les raccordements électriques, en réduisant les délais, en clarifiant les procédures et en donnant une meilleure visibilité sur les capacités de réseau.

Le troisième axe porte sur la communication et la pédagogie : mieux faire connaître les solutions existantes, valoriser les projets qui fonctionnent déjà et lever les freins liés à une perception parfois surestimée de la complexité de l'électrification.

Enfin, il apparaît nécessaire de repenser les dispositifs d'accompagnement financier, pour les rendre plus lisibles, plus simples et mieux adaptés aux réalités des cycles industriels, en particulier pour les PME.

La ligne qui se dégage de ces travaux est celle d'une électrification pragmatique, compétitive et pilotée, au service de l'industrie française et de nos artisans. La France dispose d'un atout rare : une électricité largement décarbonée, des compétences industrielles solides et un tissu économique capable de passer à l'échelle. Le rôle du groupe de travail Industrie et Artisanat est désormais de transformer cet avantage structurel en un avantage compétitif durable, en passant résolument du potentiel à l'exécution.

Aymeric Renaud

Président du groupe de travail Industrie et Artisanat

2. Présentation du groupe de travail et de la méthode

Le groupe de travail Industrie et Artisanat a été conçu comme un espace de co-construction entre acteurs privés et administration, structuré autour d'un objectif clair : produire, en trois sessions, un portefeuille de propositions opérationnelles et priorisées à remettre aux ministres.

Un mandat cadré et exigeant

Le GT s'est fixé pour ambition de formuler des mesures concrètes — principalement non-législatives et non-budgétaires — mobilisant des leviers accessibles à court terme : réglementation, certificats d'économies d'énergie, accélération des raccordements, simplification des procédures, communication gouvernementale. Chaque proposition devait répondre à une grille opérationnelle précise : qui fait quoi, quand, comment, avec quelles conditions et quels risques. L'administration n'y a pas joué un rôle d'arbitre, mais de partenaire de faisabilité, contribuant à transformer les idées en mesures exécutables.

Trois sessions pour construire le consensus

La première réunion, tenue le 3 mars à Bercy, a posé le cadre et permis d'établir un diagnostic partagé des freins à l'électrification, tout en dégageant de premières pistes de travail organisées autour de quatre thématiques : modèle économique et compétitivité des prix, accompagnement et formation, raccordement et simplification des procédures, soutien à l'investissement et à l'innovation.

La deuxième session, le 20 mars, s'est tenue sous forme de sous-groupes thématiques, permettant d'approfondir et de prioriser les propositions soumises en amont par les participants. Entre les deux sessions, chaque membre a été invité à formuler ses contributions selon un format opérationnel commun, facilitant la compilation et l'analyse par l'administration.

La troisième et dernière réunion, le 3 avril, a été consacrée à la consolidation finale : arbitrage sur les propositions retenues, priorisation collective et validation du livrable. Conformément au mandat initial, les travaux ont abouti à quatorze fiches-propositions, accompagnées d'une synthèse exécutive.

Une méthode fondée sur la transparence et l'exigence

Les échanges se sont déroulés sous la règle de Chatham House, garantissant la liberté de parole et la fluidité des discussions. Chaque session a été coanimée par le président du groupe de travail et un membre des cabinets ministériels, avec l'appui technique de la DGE et de la DGEC. Entre les réunions, des délais de contribution courts mais structurés ont permis de maintenir le rythme et d'assurer la qualité des travaux préparatoires.

3. Les enjeux de l'électrification

La part de l'électricité dans la consommation finale d'énergie de l'industrie doit passer de 37 % en 2023 à 47 % en 2030, conformément aux ambitions de la stratégie française énergie-climat (PPE3/SNBC3). Alors qu'environ un tiers des fours et chaudières à gaz dans l'industrie dépasse les 35 ans et arrive en fin de vie, chaque décision prise aujourd'hui engage les vingt prochaines années. Ce renouvellement constitue une opportunité historique : enclencher la bascule vers l'électricité, énergie souveraine, décarbonée, plus performante et, à terme, plus compétitive. Mobiliser les industriels et construire les conditions réglementaires, financières et fiscales nécessaires à l'émergence des solutions d'électrification est une impérieuse nécessité — faute de quoi, le recours aux énergies fossiles risque d'être verrouillé pour plusieurs décennies supplémentaires.

L'électrification est le levier le plus puissant pour concrétiser la décarbonation de notre économie et consolider notre souveraineté énergétique. Les conditions de base sont réunies : l'électricité est disponible et déjà largement décarbonée, avec un mix énergétique à 95 % sans CO_2 en France.

Elle se heurte néanmoins à un frein majeur en Europe : une situation concurrentielle particulièrement difficile pour de nombreuses filières, confrontées aux surcapacités chinoises, au déficit structurel de compétitivité du continent et aux tensions douanières. L'électrification ne se décrète pas. Elle suppose des prérequis économiques, techniques et de réseau, ainsi qu'une approche résolument pragmatique : disponibilité d'une électricité bas carbone, maturité des solutions techniques, maintien de la compétitivité et visibilité à long terme.

Le bilan prévisionnel 2025 de RTE établit que le coût complet de production est plus compétitif dans un scénario de décarbonation rapide — avec un écart de 7 €/MWh par rapport au scénario « décarbonation lente ». L'intérêt collectif à catalyser l'électrification et la décarbonation de l'industrie est donc avéré.

Sur le long terme, la décarbonation par électrification exige que les industries puissent accéder à une électricité compétitive, prévisible, disponible et décarbonée — à un prix équivalent à celui des énergies fossiles alternatives majorées d'une tarification du CO2 robuste et effective et stable dans le temps. Aujourd'hui, la disponibilité semble assurée pour plusieurs années ; le bas contenu carbone est garanti par le parc nucléaire historique et les capacités hydroélectriques. Le moment est donc propice pour sécuriser, dans la durée, la compétitivité et la prévisibilité de la fourniture électrique de l'industrie.

La rentabilité du projet — le business case — demeure la condition déclenchante. L'électrification suppose des mécanismes permettant d'éviter d'investir dans des solutions structurellement plus coûteuses que l'alternative fossile chez des concurrents hors UE, sans avantage compétitif stable. La visibilité à dix ans au moins doit porter sur deux dimensions :

- la compétitivité du projet de décarbonation : le prix de l'électricité rendue sur site — intégrant prix de l'électron, TURPE, taux réduits sur l'accise, flexibilités et compensation carbone — doit être inférieur à celui de l'alternative fossile ;
- les conditions de financement et la situation concurrentielle : les mesures de sauvegarde, la valorisation de l'empreinte carbone et les conditions de marché doivent permettre d'atteindre un taux d'utilisation minimal des actifs, en deçà duquel l'investissement ne s'amortit pas.

3.1. Constats et enjeux globaux

La consommation électrique industrielle a reculé, passant de 116 TWh en 2019 à 104 TWh en 2024 — sous l'effet conjugué d'une contraction de l'activité dans certains secteurs et des gains d'efficacité énergétique. Si la part de l'électricité dans le mix industriel a légèrement progressé (de 32 % en 1990 à 36 % en 2024), le taux global de l'économie stagne à 26-27 % depuis 2010.

La baisse des prix s'est poursuivie depuis 2024, en lien notamment avec l'amélioration de la disponibilité du parc nucléaire et la poursuite du déploiement des énergies renouvelables, comme le confirment encore les prix sur le marché de gros constatés du 9 avril 2026 pour une livraison en 2027 : les cotations sont de 55€/MWh en France et 57 €/MWh en Espagne, tandis qu'ils sont de 91€/MWh en Allemagne, 101€/MWh en Italie et 111€/MWh en Hongrie. Cette dynamique favorable, portée par l'amélioration de la disponibilité du parc nucléaire et la poursuite du déploiement des énergies renouvelables, a permis à la France d'atteindre des niveaux de prix compétitifs par rapport à certains États américains — même si cet avantage s'érode face à d'autres. La DGEC souligne que ces conditions, combinées au développement de contrats d'approvisionnement à moyen-long terme, sont favorables à l'électrification. RTE confirme par ailleurs que la France dispose d'une électricité bas carbone en abondance à moyen terme, exportant actuellement 17 % de sa production (92 TWh en 2025) — une opportunité pour développer de nouveaux usages nationaux.

3.1.1. Le raccordement apparaît comme un des leviers importants pour sécuriser les projets d'électrification

La visibilité sur les modalités de raccordement au réseau apparaît comme un prérequis important pour les porteurs de projets, avec des problématiques qui diffèrent selon le niveau de puissance des projets et le réseau auquel ils pourront être raccordés (réseau de transport de RTE ou réseau de distribution d'Enedis et des ELD).

Plus de 30 GW de droits d'accès au réseau ont déjà été attribués à environ 220 projets, en mettant en place des mesures permettant l'anticipation et la mutualisation des raccordements (zones P1, P2, P3) ainsi que le bon dimensionnement des projets en puissance (reprise de puissance non utilisée). Il existe donc un potentiel réel de projets d'électrification pour lesquels la priorité consiste à mettre en place des mesures permettant d'assurer leur concrétisation.

Ce volume important de projets conduit toutefois dans certains cas à un phénomène de "projets zombies" où des dossiers stagnants sont susceptibles de bloquer la capacité disponible au détriment de nouveaux projets qui avancent plus rapidement, créant ainsi une forme de saturation administrative pour des nouveaux projets.

Cette situation engendre une apparence de saturation des réseaux, qui perturbe leur planification, celle-ci prenant plusieurs années et devant être assurée en amont des investissements. Si cette situation n'est pas corrigée, le risque est que les entreprises ne disposent pas des infrastructures nécessaires et soient souvent contraintes d'abandonner la solution électrique au profit d'énergies fossiles, manquant ainsi un cycle de décarbonation pour les quinze ou vingt prochaines années.

Pour remédier à ces blocages, un changement de paradigme a été proposé avec l'adoption de la doctrine "Premier Prêt, Premier Servi", qui vise à abandonner la gestion par ordre chronologique d'arrivée au profit d'une priorité accordée aux projets démontrant une maturité technique et un financement éprouvé.

Parallèlement, il conviendrait de s'appuyer sur une stratégie d'anticipation territoriale forte, inspirée par des modèles de zones portuaires comme Dunkerque ou Fos, qui correspondent aux zones de mutualisation P1 sur le réseau de transport. L'enjeu serait de créer de véritables zones "viabilisées" électriquement, où le réseau est construit et renforcé par anticipation, avant même l'installation effective des industriels, afin de garantir que l'infrastructure réseau soit un levier d'attractivité plutôt qu'un frein à l'implantation.

3.1.2. La fiscalité et la viabilité du modèle économique demeurent des préoccupations des membres du GT

Le cadre fiscal actuel est parfois perçu comme un frein à l'électrification, plusieurs organisations dénonçant une discrimination négative de l'électricité par rapport au gaz, notamment via le poids de l'accise.

Pour les secteurs électro-intensifs tels que la chimie ou la métallurgie, le maintien et l'élargissement de la compensation des coûts indirects du carbone demeurent des leviers de compétitivité indispensables face à la concurrence internationale. Une baisse de la fiscalité électrique pourrait augmenter la rentabilité économique de l'électrification.

Concernant le modèle économique, les dispositifs de soutien, aujourd'hui majoritairement centrés sur l'investissement initial (CAPEX), doivent s'adapter aux enjeux de long terme des industriels.

Ces derniers appellent à une meilleure visibilité sur les coûts de fonctionnement (OPEX) à travers des contrats de fourniture sécurisés sur le moyen-long terme et adaptés aux usages, qui font l'objet d'échanges en cours avec la DGEC. Il conviendrait également de mieux prendre en compte ces charges opérationnelles dans les mécanismes d'aide publique. Cette évolution permettrait de sécuriser les décisions d'investissement face à la volatilité des marchés et de garantir la rentabilité des projets sur leur cycle de vie complet.

3.1.3. Innovation et limites technologiques

Environ 60% des usages thermiques fossiles sont techniquement électrifiables aujourd'hui à partir de technologies matures et disponibles, et le potentiel pourrait atteindre jusqu'à 85% environ d'ici 2035 avec les progrès de l'innovation incrémentale et technologique (Fraunhofer).

L'innovation constitue un levier déterminant, plusieurs filières se heurtent actuellement à des limites techniques. En effet, certains procédés industriels nécessitant des températures extrêmement élevées ou des pressions très fortes ne permettent pas encore d'envisager une transition vers le tout électrique avec les technologies actuelles. Dans ces secteurs spécifiques, l'électrification totale demeure contrainte par la maturité de la recherche et développement et des démonstrateurs technologiques. Pour ces secteurs, la promotion de l'électrification partielle d'équipements existants peut constituer un modèle économiquement pertinent dans le contexte concurrentiel actuel ; de la même façon la promotion de solutions hybrides gaz/électricité permettrait d'atténuer les pics de consommation électrique aux heures de pointe.

Néanmoins, le déploiement de solutions éprouvées telles que les chaudières électriques et les compresseurs électriques de vapeur (ou compresseurs mécaniques de vapeur) ou encore pompes à chaleur à haute température et les fours électriques (à résistance, à induction, à arc électrique…) est identifié comme pouvant être une priorité pour accélérer l'électrification de la chaleur industrielle. Ces équipements font l'objet de réflexions visant à simplifier les dispositifs de soutien, notamment par la création de fiches CEE standardisées, afin d'encourager leur adoption et de réduire la dépendance aux énergies fossiles dans les procédés de production.

3.1.4. Après la crise de 2022, il apparaît nécessaire de redonner de la confiance au secteur

Enfin la restauration de la confiance des acteurs économiques dans l'électrification est identifiée comme un préalable indispensable pour surmonter le traumatisme lié à la crise énergétique de 2022 et aux craintes persistantes de volatilité des prix.

Les investissements industriels s'inscrivant dans des cycles longs, de 15 à 50 ans, l'instabilité récurrente des règles fiscales au sein des lois de finances annuelles constitue un frein important à la prise de décision.

Une visibilité pluriannuelle sur le cadre réglementaire et tarifaire est donc jugée nécessaire pour sécuriser les trajectoires de décarbonation et garantir la pérennité des engagements financiers des entreprises.

L'industrie se heurte d'ores et déjà à d'importantes tensions de recrutement. En effet, 58 % des recrutements ont été jugés difficiles par les entreprises industrielles en 2022, en hausse de 13 points par rapport à l'année précédente. En 2021, les trois quarts des 30 métiers les plus en tension étaient situés dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie (parmi lesquels chaudronnier, métalliers, tauliers mécaniciens, électroniciens de véhicules, soudeurs, fraiseurs…), pour diverses raisons comme la pénibilité de ces métiers. Ce manque de main d'œuvre pourrait devenir le premier facteur limitant l'électrification du tissu industriel français.

3.2. Des problématiques plus sectorielles ont été présentées

3.2.1. Artisanat et TPE (boulangeries, pressings, restauration)

La réalité du tissu économique français repose en grande partie sur les TPE et les entreprises artisanales : 84 % des entreprises françaises, avec un salarié sur deux travaillant dans une TPE ou une PME, y compris industrielles.

Dans ce contexte, la transition énergétique ne se heurte pas uniquement à un enjeu d'équipement, mais à une capacité réelle d'investissement limitée, qui conditionne directement la possibilité pour ces entreprises de s'engager dans l'électrification des usages.

S'agissant du secteur de l'artisanat et des TPE, l'électrification se heurte à des obstacles structurels comme le manque de fonds propres et d'ingénierie interne pour piloter des transitions énergétiques complexes.

Ces difficultés sont accentuées par un frein bancaire, certains secteurs d'activité étant perçus comme trop risqués ou "blacklistés", ce qui limite l'accès aux financements classiques. Pour pallier ces carences, la création d'un volet bancaire spécifique pourrait sécuriser les emprunts. Par ailleurs, le soutien financier aux investissements (CAPEX) pourrait être renforcé par des leviers comme le suramortissement ou les certificats d'économie d'énergie (CEE), en veillant à couvrir l'intégralité des coûts induits, tels que le renouvellement des accessoires nécessaires au nouveau process.

Parallèlement, l'accompagnement de proximité suppose une sensibilisation aux bénéfices de l'électrification, notamment en termes de gain de productivité, de pilotage précis des consommations et de valorisation de l'image de marque auprès de consommateurs attentifs aux enjeux de décarbonation. Ce dispositif peut s'appuyer sur les Chambres de Métiers et de l'Artisanat (CMA) pour la mise en œuvre de diagnostics énergétiques simplifiés et de « parcours fléchés ».

Sur le plan technique, le raccordement en basse tension (BT) demeure un enjeu critique : le passage à des équipements performants, comme les fours électriques en boulangerie, impose souvent des renforcements de réseau dont le coût est disproportionné pour une petite structure. Une adaptation des règles de prise en charge de ces surcoûts d'infrastructure est donc jugée indispensable pour ne pas bloquer les projets à l'échelle locale.

3.2.2. Agroalimentaire et agriculture

S'agissant du secteur agricole, l'électrification constitue un levier de décarbonation direct et quantifiable. La conversion du gaz vers l'électricité pour les usages en serres représente un enjeu significatif : à titre d'exemple, la seule filière tomate permettrait d'économiser 700 000 tonnes de CO_2, soit l'équivalent de l'impact annuel d'un million de véhicules particuliers.

Au-delà de la dimension écologique, la maîtrise du coût de l'énergie s'impose comme le facteur déterminant de compétitivité pour préserver la production française face à la concurrence internationale. Dans ce contexte, l'électrification est perçue non seulement comme un outil de transition énergétique, mais aussi comme une condition du maintien de la souveraineté alimentaire sur le territoire national.

S'agissant de l'industrie agroalimentaire, l'électricité représente environ 40 % de la consommation des industriels alimentaires contre près de 50 % pour le gaz naturel, utilisé principalement pour des besoins en chaleur de basse et moyenne température. Si ces usages sont technologiquement électrifiables, l'équilibre économique pour une performance analogue demeure difficile à atteindre. La grande hétérogénéité des mix énergétiques entre branches rend par ailleurs toute approche uniforme inadaptée, justifiant que des alternatives puissent être intégrées aux trajectoires de transition.

Sur le plan structurel, la saisonnalité de certaines consommations génère des profils spécifiques qui pèsent sur les équilibres économiques de l'électrification. Le tissu industriel majoritairement implanté en zones rurales, induit quant à lui une consommation diffuse et des contraintes de raccordement significatives, tant en termes de délais que de coûts.

3.2.3. Industrie lourde (chimie, métallurgie, papier-carton)

L'électrification de l'industrie lourde (chimie, métallurgie, papier-carton) peut s'appuyer sur des technologies capables de couvrir des gammes de températures variées, jusqu'à 500°C pour les chaudières électriques et jusqu'à >2000°C pour les fours électriques. Elle peut nécessiter de s'appuyer sur des stratégies d'électrification partielle, en hybridation avec le gaz, jugées indispensables pour certains procédés afin de les sécuriser, minimiser les risques industriels et aussi promouvoir des solutions hybrides gaz/électricité afin d'atténuer les pics de consommation électrique aux heures de pointe.

Pour les secteurs électro-intensifs, la compétitivité repose sur deux leviers indissociables : la maîtrise du coût de l'électricité à long terme — via la conclusion de contrats de fourniture de moyen et long terme déployés après la fin du régime de l'ARENH et la pérennisation de la compensation des coûts indirects du carbone — et le soutien au financement des investissements. L'ensemble de ces outils doit être préservé dans sa globalité et sa durée, y compris les mécanismes de flexibilité de la consommation et leur valorisation. Par ailleurs, la souveraineté industrielle passe aussi par le développement de filières de recyclage du cuivre et de l'aluminium, de métaux critiques et de terres rares sur le territoire national afin d'approvisionner directement les infrastructures électriques de demain.

Enfin, le déploiement de l'hydrogène décarboné représente un levier de décarbonation indirecte ou direct pour la production d'acier ou d'engrais bas carbones malgré un potentiel de consommation électrique massif estimé entre 24 et 36 TWh à horizon 2030-2035.

Aux côtés de l'électrification directe de nombreux usages thermiques, l'hydrogène renouvelable et bas-carbone doit jouer un rôle central comme levier de décarbonation. Procédé fortement électro-intensif, la production d'hydrogène électrolytique permet de convertir l'électricité renouvelable et nucléaire en molécules incontournables pour certaines activités.

4. Les mesures retenues

Les 15 mesures retenues par le GT ont été priorisées en deux groupes. Il est à noter que l'ordre de présentation des mesures ne préjuge pas de leur priorité entre elles, le GT ne s'étant pas prononcé sur une telle hiérarchisation.

Le premier groupe recense les 9 mesures dont l'application peut être rapidement mise en œuvre, que ce soit par voie réglementaire ou législative, sous réserve d'une instruction supplémentaire par les services de l'administration.

Le second groupe liste les 6 mesures restantes qui nécessitent un levier législatif de plus long terme (horizon 2027), mais dont la mise en œuvre nécessite aussi des études d'impacts plus précises. De plus, certaines de ces propositions n'ont pas fait consensus auprès de l'ensemble des membres du GT.

L'ensemble de ces mesures sont susceptibles de bénéficier à l'ensemble des acteurs de l'industrie et de l'artisanat.

4.1. Mesures prioritaires à court terme

4.1.1. Agir sur le prix de l'électricité

Proposition

Développer des contrats d'électricité permettant une visibilité à long terme (5-10 ans) pour l'industrie diffuse/TPE/PME – produits solaires et produits de longue durée « petits PPA »

La crise énergétique a montré le besoin pour les consommateurs d'électricité de prix stables et prévisibles. Le développement de certains usages, notamment industriels, nécessite une visibilité importante sur les prix de l'électricité. De plus, certains usages peuvent être orientés vers certaines périodes d'abondance de production, notamment photovoltaïque, ce qui incite au développement d'offres ciblant les heures concernées. Des travaux sont d'ailleurs en cours sur les marchés organisés (EEX) en vue de mettre en place des produits de marché sur un créneau 12h-16h.

L'Etat pourrait contribuer à accentuer la disponibilité d'offres sur un horizon de moyen terme et la dynamique d'innovation sur le marché en s'appuyant sur le parc d'installations renouvelables soutenues par l'Etat. Une partie de cette mesure pourrait nécessiter d'être approfondie dans le cadre du groupe de travail dédié mentionné dans la proposition sur les CFD.

4.1.2. Accompagner l'électrification des usages

Proposition

Renforcer l'attractivité des métiers permettant l'électrification et améliorer le recrutement

La mesure telle que présentée par les membres du GT propose de renforcer l'attractivité des métiers permettant l'électrification de l'industrie et de l'artisanat afin d'améliorer le recrutement. Elle vise plus particulièrement à mettre en place une stratégie Emploi / compétences en matière d'électrification tant dans la formation initiale que pour la formation continue.

Cette mesure doit par ailleurs s'appuyer sur les initiatives déjà lancées, comme l'école des réseaux initiée par ENEDIS.

Proposition

Déployer une campagne de communication sur les avantages du choix électrique pour les professionnels

La mesure consiste à lancer une campagne nationale de communication visant à mettre en avant des cas concrets de consommateurs satisfaits vis-à-vis des solutions électriques, à destination des TPE/PME artisanales et industrielles. La campagne couvrirait les thèmes du chauffage, de la mobilité électriques et des usages artisanaux et industriels. Elle mettrait en avant les avantages de l'électrification, démystifierait les divers freins au passage à l'électrique.

Proposition

Créer un guichet unique, chargé de centraliser et de paralléliser l'ensemble des démarches administratives pour accompagner les entreprises dans l'électrification de leur site

L'état du parcours usager actuel ne semble pas justifier de créer un guichet unique dédié à l'électrification, qui irait à l'encontre des objectifs de rationalisation et de simplification du parcours usager. Plusieurs dispositifs permettent déjà d'embarquer les TPE/PME dans un parcours d'accompagnement, entre le projet initial de baisse de la facture d'énergie et la mise en place d'une solution électrique (plateforme Mission Transition Ecologique pour identifier les aides et actions possibles à mettre en œuvre, programme PACTE Entreprises pour les diagnostics énergétiques, etc.).

Des pistes provisoires et indicatives sont proposées pour clarifier le parcours utilisateur, notamment : lancer la communication du programme PACTE Entreprises, mieux visibiliser la plateforme Mission Transition Écologique et étudier des communications ciblées sur les entreprises susceptibles de s'électrifier (ex : au moment du renouvellement du contrat d'énergie ou ayant un contrat à prix variable).

Cette mesure devra s'articuler avec les propositions issues des autres groupes de travail, dans un souci de cohérence du parcours utilisateur.

4.1.3. Accélérer le raccordement

Proposition

Fluidifier les procédures d'accès au réseau électrique

Dans un contexte où la capacité physique d'accueil du réseau n'est pas infinie, elle devient une facilité essentielle rare, et RTE a pu constater une « course » à la réservation de capacité, qui peut se retrouver allouée à des projets non concrets ou non matures (au motif qu'ils ont été les premiers à faire une demande), au détriment d'autres plus matures, qui se poursuivra avec des groupes de travail réunissant l'ensemble des parties prenantes, en vue de formuler des propositions soumises à l'approbation de la CRE en fin d'année.

Des mesures de durcissement de l'entrée et du maintien en file d'attente ont déjà été mises en place. Pour maximiser l'effet de levier de ces évolutions, RTE a introduit en 2024 au sein de la procédure applicable aux consommateurs une clause permettant l'application de plein droit des règles de maintien en file d'attente aux projets soumis à une ancienne version, sous un délai de deux ans. Ainsi, dès juin 2026, l'ensemble des projets seront soumis aux règles de maintien en file d'attente, y compris en cas de montée de version des règles. Cette application permettra notamment un premier "nettoyage" des files d'attente.

Il convient de noter qu'une réforme du cadre de raccordement au réseau de transport est déjà engagée. RTE a ainsi lancé une consultation publique du 26/01/26 au 20/03/26 visant à recueillir les avis de l'ensemble des parties prenantes sur des propositions de refonte, permettant notamment de renforcer la logique de « 1er prêt, 1er servi » et la planification du développement des réseaux.

Proposition

Étendre la possibilité de mutualiser par anticipation des travaux de raccordement sur le réseau de distribution HTA

Cette mesure concernerait tous les types de poste source (HTA, HTB et HTA BT).

Dans le système actuel, le premier consommateur à demander un raccordement supporte seul le coût de nouveaux ouvrages — transformateurs, postes sources — dont pourront bénéficier ensuite les demandeurs suivants. Cette logique génère un attentisme préjudiciable à l'accélération de l'électrification.

La mesure proposée consiste à étendre et à adapter au réseau public de distribution le mécanisme de mutualisation des coûts déjà applicable au réseau de transport (article 32 de la loi APER). Concrètement, lorsqu'une demande de raccordement est déposée dans une zone à fort potentiel, le réseau serait dimensionné par anticipation au-delà des seuls besoins immédiats, en intégrant les usages futurs raisonnablement prévisibles. Chaque consommateur qui se raccorderait ultérieurement acquitterait une quote-part proportionnelle à la puissance demandée, validée par la CRE. Ce dispositif permettrait à la fois de répartir équitablement la charge des infrastructures et de réduire significativement les délais de raccordement pour les projets à venir.

Proposition

Renforcer la planification "ascendante" du développement des réseaux

En complément des zones de mutualisation déjà identifiées, reflet d'une planification « descendante », RTE réfléchit à la mise en œuvre d'une planification « ascendante » plus proche des ambitions de certains territoires avec l'identification, via des consultations des parties prenantes (RTE, Etat, collectivités territoriales, aménageurs…), de zones « prêtes à connecter ». Ces zones répondraient à un besoin des territoires et des clients d'un raccordement rapide, aligné avec les ambitions d'aménagement du territoires (transports, santé, etc.) et les ambitions industrielles pour accompagner l'électrification et la souveraineté numérique.

4.1.4. Soutenir l'investissement

Proposition

Mobiliser les CEE pour financer la bascule des entreprises vers les solutions électriques

Certains leviers sont actionnables à court et moyen terme pour permettre aux entreprises de mobiliser plus de CEE pour s'électrifier :

- A court-terme, la révision de la fiche IND-UT-137 (déjà réalisée) devrait permettre de faciliter le recours à cette fiche, et de massifier les projets d'électrification par PAC dans l'industrie dans les prochains moins.
- A moyen-terme pour l'industrie, certaines fiches (chaudières électriques, four électrique, CMV) peuvent être créées, en lien étroit avec les filières, puisque le dispositif prévoit qu'elles soient responsables de l'apport de données et de la pré-rédaction de la fiche, en lien avec l'ATEE, l'ADEME et la DGEC. De même une étude devra être menée afin d'inclure les engins mobiles participant directement à l'activité d'un site (par exemple : engin de carrière dans les secteurs extractifs).
- A moyen-terme pour l'artisanat, la création de fiches CEE nécessiterait le lancement d'une étude de l'ADEME (500 k€ à 1 M€) pour évaluer la performance des solutions techniques disponibles (cuisson électrique, cabines de peinture électrique).

Proposition

Pérenniser et mobiliser les dispositifs de financement de la décarbonation pour encourager l'électrification

Mobiliser des dispositifs pour financer la bascule des entreprises vers les solutions électriques, en lançant les nouvelles relèves de l'AO GPID et de l'AAP DecarbInd.

4.2. Mesures de long terme

4.2.1. Accélérer le raccordement

Proposition

Réduire le coût du raccordement pour l'électrification des sites qui passent de BT ≤ 36 kVA à BT > 36 kVA

Lors de l'électrification d'un usage métier artisanal ou certaines TPE, le professionnel peut devoir passer d'un raccordement en basse tension inférieur ou égale à 36kVA (branchement à puissance limitée) à supérieur à 36 kVA (branchement à puissance surveillée), s'il n'était pas déjà raccordé à cette puissance auparavant. Cette opération nécessite l'adaptation ou la création d'ouvrages (câbles souterrains, transformateurs de quartier HTA/BT…) qui peuvent induire des coûts importants.

Deux pistes peuvent être envisagées :

- Bonification des taux de réfaction ;
- Forfaitisation des facturations d'Enedis.

4.2.2. Soutenir l'investissement

Proposition

Suramortissement pour l'acquisition d'équipements électriques et bonification des aides publiques à l'investissement pour des équipements électriques

La mesure consisterait à (i) créer un suramortissement pour l'acquisition d'équipements électriques et (ii) à bonifier les aides publiques à l'acquisition d'équipements, lorsque ceux-ci sont électriques.

Une bonification des aides à l'acquisition d'équipements pourrait être étudiée lorsque l'équipement est électrique (notamment dans le cas d'engins mobiles participant directement à l'activité de l'entreprise). Cette bonification suppose d'identifier les aides qui bénéficient à ce jour à la fois à des équipements électriques et fossiles, indistinctement du type d'énergie utilisée.

4.2.3. Agir sur le prix de l'électricité

Proposition

Développer des contrats d'électricité permettant une visibilité à long terme (8-10 ans) pour l'industrie électro-sensible – produits « Base » de longue durée

Cette mesure méritera d'être approfondie dans le cadre d'un groupe de travail dédié, auquel les secteurs industriels et de la construction devront être pleinement associés.

La crise énergétique précédente a montré le besoin pour les consommateurs d'électricité de prix stables et prévisibles. Le développement de certains usages, notamment industriels, nécessite une visibilité importante sur les prix de l'électricité. Certains consommateurs électro-sensibles ont notamment des besoins « Base » sur une durée longue, sans être dans le cœur de cible des autres produits de long terme existants (contrats d'allocation de production nucléaire notamment).

L'Etat pourrait contribuer à accentuer la disponibilité d'offres sur un horizon de long terme et la dynamique d'innovation sur le marché en s'appuyant sur le parc d'installations renouvelables soutenues par l'Etat et le parc nucléaire.

Proposition bis

Mettre en place un CFD décarbonation et encourager les consortiums d'achats moyen et long termes entre entreprises

Cette mesure nécessite d'être approfondie et ne pourra être utilement instruite que dans le cadre d'un groupe de travail dédié, auquel les représentants des secteurs industriels et de la construction devront être associés.

Proposition

Élargissement du dispositif de réduction du tarif d'utilisation des réseaux (abattement TURPE), en priorité pour les sites industriels menant des projets de décarbonation et raccordés au réseau de distribution

Les grands consommateurs raccordés au réseau public de transport (RPT) peuvent bénéficier d'un abattement pouvant atteindre 81 % de leur tarif d'utilisation du réseau. Or, ce dispositif n'est pas accessible aux consommateurs présentant le même profil de consommation mais raccordés au réseau public de distribution (RPD), sans justification apparente. Cette asymétrie pénalise la compétitivité de sites industriels fortement consommateurs. La mesure propose donc d'instruire, sous réserve de compatibilité avec le cadre européen, l'extension de cet abattement à des consommateurs raccordés au RPD qui remplissent les mêmes critères d'éligibilité, tout en visant un impact limité sur les autres consommateurs.

Proposition

Adapter la compensation des coûts indirects du carbone aux enjeux de l'électrification

Cette proposition comprend quatre sous-mesures :

- Sous-mesure 1 : Etendre dès que possible, et au plus tard pour le versement 2027, la compensation des coûts indirects du carbone à l'ensemble des nouveaux secteurs autorisés par la communication 2025/9298 de la Commission européenne du 23 décembre 2025
- Sous-mesure 2 : Notifier auprès de la Commission européenne le facteur d'émission le plus favorable aux entreprises pour la période 2026-2030
- Sous-mesure 3 : Porter auprès de la Commission européenne des aménagements des référentiels d'efficacité pour la consommation d'électricité pour 2026-2030, sur la base de cas précis à identifier en lien avec les représentants des industriels, de sorte à les réviser en prenant en compte l'électrification et/ou rendre le calcul de l'aide proportionnel à la consommation d'électricité à la suite d'opérations d'électrification des procédés thermiques
- Sous-mesure 4 : Laisser le choix aux entreprises entre la conditionnalité actuelle (basée sur la mise en œuvre des actions de l'audit énergétique) et la nouvelle conditionnalité possible depuis la communication de décembre 2025 (investissement d'au moins 50% de l'aide dans le cadre de mesures favorisant la baisse des coûts du système électrique). Instruire les possibilités de meilleur alignement des plans de performance énergétique à mener dans le cadre (i) de la compensation des coûts indirects (ii) de l'abattement TURPE (iii) de la directive efficacité énergétique de 2023 et (iv) de l'attribution de quotas gratuits.

Enfin, les lignes directrices de Commission révisées fin 2025 prévoient, dans leur point 21, la possibilité pour un Etat membre de démontrer l'éligibilité d'un nouveau secteur ou sous-secteur, Cette démonstration doit être basée sur des critères quantitatifs fixés par la Commission dans ces lignes directrices révisées notamment s'agissant des secteurs industriels mettant en œuvre du captage de CO2 pour prendre en compte la consommation d'électricité supplémentaire induite par un tel projet dans la compensation des coûts indirects.

Proposition

Revoir la fiscalité des énergies en cohérence avec les objectifs de la PPE

La présente mesure vise à explorer les évolutions possibles du régime des accises applicables à certains secteurs économiques. Des premières pistes d'évolution ont été identifiées, mais celles-ci demeurent provisoires et nécessitent d'être approfondies dans le cadre d'un groupe de travail dédié. À ce stade, les travaux d'instruction ont principalement porté sur les secteurs de l'industrie et de l'artisanat : d'autres secteurs pourraient être concernés et mériteraient à ce titre d'être intégrés à la réflexion, sous réserve d'une étude complémentaire. En l'état, cette mesure ne peut donc pas être considérée comme aboutie et appelle des travaux supplémentaires avant toute décision.

Trois scénarios sont possibles, sur lesquels le GT n'a pas statué compte tenu d'une absence de consensus :

1. Convergence par le bas : baisse de l'accise électricité au niveau de celle du gaz, (pour un coût budgétaire important) ;
2. Convergence centrale : rapprochement des accises électricité et gaz pour un maintien de l'équilibre budgétaire ;
3. Convergence par le haut : augmentation de l'accise gaz afin de rejoindre celle de l'électricité, engendrant de nouvelles recettes pour l'Etat.

> *Les fédérations de l'industrie ont unanimement manifesté leur opposition formelle à toute hausse de la fiscalité du gaz pour les entreprises pour financer la transition vers l'électrique. Elles sont enclines à des baisses de la fiscalité de l'électricité s'il est démontré un impact favorable à l'électrification plus élevé que par d'autres mesures ayant un impact équivalent sur les finances publiques.*

5. Annexes

5.1. Liste des participants

Catégorie	Participants
Cabinets	Henri Brébant, conseiller décarbonation, cabinet du Ministre Sébastien Martin Philomène Sénat, conseillère artisanat, cabinet du Ministre Serge Papin
Parlementaires	Raphael Schellenberg, député en mission Jean-Luc Fugit, député, Président du Conseil supérieur de l'énergie Denise Saint Pé, sénatrice
Administration	DGEC : Paul Bezborodko, Laurent Deproit, Cyril Fabbroni DGE : Angel Prieto, Louis Fleuret, Hubert Virlet, Jacques Bourgeaux, Maud Lenfant, Thomas Mainguy-Sourdin DG Trésor : Arthur Dozias
Coordination	Jean-Baptiste Rozières, Inspecteur des finances
Membres du GT	- Aymeric Renaud, Président de Schneider Electric France – Président du GT - Christian Buchel, Président de l'Union Française de l'Electricité (UFE) - Béatrice Bigois, Directrice exécutive Groupe, Clients, Services et Territoires, EDF - Olivier Houvenagel, Directeur de l'économie du système électrique, RTE - Mathias Povse, Directeur clients territoires, Enedis - Max-André Delannoy, Directeur de la stratégie, Nexans - Perrine Gotteland, Responsable Energie et Climat, FIEEC - Nicolas Fondraz, Président de l'Association Technique Energie-Environnement (ATEE) - Michel Gioria, Directeur général de SERCE - Nicolas de Warren, Président de l'Uniden - Henry-Olivier Mattout, Président de la Commission Industrie, CLEE - Bertrand de Singly, Directeur général adjoint, France Industrie - Christelle Werquin, Déléguée générale, France Hydrogène - Serge Catoire, Directeur industrie, UIMM - Pierre-Marie Decoret, Secrétaire général, ANIA - Mathias Girard, Directeur affaires publiques, et Sylvain Le Net, France Chimie - Catherine Bourienne-Bautista, Secrétaire générale de la fédération française des industries de santé - Jean-Christophe Barbant, Directeur affaires publiques, Association Française des Produits de Construction - Maxime Lazard, Délégué général adjoint, Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M) - Sophie Lebreuilly (boulangerie pâtisserie) - Nathalie Roy, Conseillère technique, Union des Entreprises de Proximité (U2P) - Valérie Pons, Présidente de la section Artisanat, CPME - Dominique Anract, Président de la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail et Isabelle Fillaud, cheffe de département (CGAD) - Sylvestre Bertucelli, Directeur général, Légumes de France - Renaud Laville, Secrétaire Général, Fédération Française du Bâtiment - Michèle Duval, Directrice Générale, Confédération Nationale de l'Artisanat des Métiers de Service et de Fabrication (CNAMS) - Inès Bouacida, chercheuse climat et énergie, IDDRI

5.2. Autres mesures présentées mais non retenues

À l'issue de la première séance, l'ensemble des participants a été invité à formuler des propositions. Malgré des délais particulièrement contraints, 67 propositions ont été reçues. Celles-ci ont été regroupées en quatre sous-thématiques : prix de l'électricité, raccordement, accompagnement de l'électrification, et soutien à l'investissement et à l'innovation. Les membres du groupe de travail ont ensuite été sollicités pour classer ces propositions, afin d'identifier les 40 jugées les plus prioritaires par l'ensemble du groupe. La deuxième séance, tenue le 20 mars, a permis d'approfondir l'analyse et d'affiner la priorisation, aboutissant à la sélection des 15 propositions présentées dans ce livrable.

Par souci d'exhaustivité, la présente annexe recense l'intégralité des propositions soumises par les membres du groupe de travail, avant l'étape de priorisation.

N°	Mesure	Objectifs attendus	Périmètre / Bénéficiaires	Vecteur	Commentaires
1	Réduction du tarif TURPE pour les sites raccordés au réseau HTA, avec une consommation annuelle supérieure à 20 GWh, présentant soit une durée d'utilisation du réseau au moins égale à 7000 heures, soit un taux d'utilisation en heures creuses au moins égal à 0,44	− Réduire les coûts de TURPE pour baisser le coût complet de l'électricité (attractivité, compétitivité) ; − Eviter un écart avec l'Allemagne qui applique une réduction des couts de transport à tous les sites industriels	− Près de 250 sites industriels concernés des secteurs de la chimie organique, du verre, du papier -carton, de la métallurgie, de la transformation du bois ou de l'industrie alimentaire…	− − Amendement législatif du code de l'Energie (L341-4-2) − Délibération de la CRE pour modifier le TURPE	− 250 à 300 M€ par an − Faciliter l'électrification des procédés industriels (6 TWh de consommation future potentielle) − Soutenir la compétitivité et l'activité des sites industriels (18 TWh consommés aujourd'hui) − Impact TURPE de 250 à 300 M€ par an pour les consommateurs ne bénéficiant pas de ce dispositif . − Réduction de 15 à 20€/MWh du coût complet de l'électricité pour les sites respectant les critères d'éligibilité et sous réserve d'établir un Plan de Performance Energétique (PPE).